

Модели случайного блуждания

Математическое моделирование

Тойчубекова Асель Нурлановна

2026-05-01

Содержание I

1. Информация
2. Введение
3. Модели случайного блуждания
4. Математические свойства
5. Классификация случайных блужданий
6. Практическое применение
7. Моделирование и численные методы
8. Заключение

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна

1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна
- Студент 3 курса

1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032235033@rudn.ru

Раздел 2

2. Введение

2.1 Введение

Математическое моделирование случайных процессов — раздел прикладной математики, позволяющий описывать явления с неопределённой динамикой (движение частиц, финансовые рынки, распространение информации).

Одной из базовых моделей является случайное блуждание, при котором изменения состояния происходят случайным образом.

Эта модель широко используется в физике, биологии, экономике и информатике для анализа и моделирования сложных систем.

2.2 История случайных блужданий

- 1827 г. — Роберт Браун обнаружил хаотичное движение частиц в жидкости (броуновское движение).

2.2 История случайных блужданий

- 1827 г. — Роберт Браун обнаружил хаотичное движение частиц в жидкости (броуновское движение).
- 1900 г. — Луи Башелье применил модель случайного блуждания к финансовым рынкам в работе «Теория спекуляции».

2.2 История случайных блужданий

- 1827 г. — Роберт Браун обнаружил хаотичное движение частиц в жидкости (броуновское движение).
- 1900 г. — Луи Башелье применил модель случайного блуждания к финансовым рынкам в работе «Теория спекуляции».
- 1905 г. — Альберт Эйнштейн объяснил броуновское движение с помощью молекулярно-кинетической теории.

2.2 История случайных блужданий

- 1827 г. — Роберт Браун обнаружил хаотичное движение частиц в жидкости (броуновское движение).
- 1900 г. — Луи Башелье применил модель случайного блуждания к финансовым рынкам в работе «Теория спекуляции».
- 1905 г. — Альберт Эйнштейн объяснил броуновское движение с помощью молекулярно-кинетической теории.
- 1905 г. — Мариан Смолуховский независимо разработал аналогичную теорию.

2.2 История случайных блужданий

- 1827 г. — Роберт Браун обнаружил хаотичное движение частиц в жидкости (броуновское движение).
- 1900 г. — Луи Башелье применил модель случайного блуждания к финансовым рынкам в работе «Теория спекуляции».
- 1905 г. — Альберт Эйнштейн объяснил броуновское движение с помощью молекулярно-кинетической теории.
- 1905 г. — Мариан Смолуховский независимо разработал аналогичную теорию.
- 1905 г. — Карл Пирсон ввёл термин «random walk» и предложил пример с «пьяным человеком».

Раздел 3

3. Модели случайного блуждания

3.1 Случайный процесс

Случайным процессом называется семейство случайных величин

$$\{X(t), t \in T\},$$

где T — множество значений параметра (обычно времени).

- Если T счётно, говорят о процессе с **дискретным временем**.

Случайный процесс полностью характеризуется своими **конечномерными распределениями**.

3.1 Случайный процесс

Случайным процессом называется семейство случайных величин

$$\{X(t), t \in T\},$$

где T — множество значений параметра (обычно времени).

- Если T счётно, говорят о процессе с **дискретным временем**.
- Если T непрерывно, говорят о процессе с **непрерывным временем**.

Случайный процесс полностью характеризуется своими **конечномерными распределениями**.

3.2 Одномерное дискретное случайное блуждание

Одномерное дискретное случайное блуждание — это случайный процесс

$$\{Y_n\}, \quad n \geq 0,$$

с дискретным временем, задаваемый формулой:

$$Y_n = Y_0 + \sum_{i=1}^n X_i$$

где:

- Y_0 — начальная позиция (обычно $Y_0 = 0$);

3.2 Одномерное дискретное случайное блуждание

Одномерное дискретное случайное блуждание — это случайный процесс

$$\{Y_n\}, \quad n \geq 0,$$

с дискретным временем, задаваемый формулой:

$$Y_n = Y_0 + \sum_{i=1}^n X_i$$

где:

- Y_0 — начальная позиция (обычно $Y_0 = 0$);
- $X_1, X_2, \dots, X_n$ — независимые одинаково распределённые случайные величины («шаги»);

Раздел 4

4. Математические свойства

4.1 Математическое ожидание и дисперсия

Пусть

$$E[X_i] = \mu, \quad \text{Var}(X_i) = \sigma^2$$

для всех i . Тогда для процесса Y_n (при $Y_0 = 0$):

$$E[Y_n] = n \cdot \mu$$

$$\text{Var}(Y_n) = n \cdot \sigma^2$$

Для симметричного простого блуждания:

$$\mu = 0, \quad \sigma^2 = 1$$

поэтому:

$$E[Y_n] = 0, \quad \text{Var}(Y_n) = n$$

4.2 Центральная предельная теорема

По центральной предельной теореме, при большом числе шагов n нормированное блуждание сходится по распределению к стандартному нормальному закону:

$$\frac{Y_n}{\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1), \quad n \rightarrow \infty$$

Это фундаментальный результат, связывающий дискретные модели с непрерывными. Стандартное отклонение растёт как $\sqrt{n}$ — это характерный признак диффузионного поведения.

4.3 Теорема Пойа о возвратности

Теорема Пойа (1921) определяет возвратность в зависимости от размерности:

Размерность d	Вероятность возврата	Тип
$d = 1$	1	Возвратное
$d = 2$	1	Возвратное
$d = 3$	≈ 0.3405	Невозвратное
$d \geq 4$	< 0.3405	Невозвратное

4.4 Принцип отражения

Пусть T — момент первого достижения уровня r . Тогда вероятность того, что максимум блуждания за n шагов превысит r , связана с вероятностью нахождения в точке r в момент n .

Обозначим:

$$M_n = \max\{Y_0, Y_1, \dots, Y_n\}$$

Тогда для симметричного блуждания:

$$P(M_n \geq k) = 2 \cdot P(Y_n \geq k) - P(Y_n = k)$$

Раздел 5

5. Классификация случайных блужданий

5.1 Дискретные случайные блуждания

Модель	Ключевые свойства	Характеристики	Применение
Симметричное (простое)	$p = q = 1/2$, сдвиг ± 1	$\mathbb{E}[S_n] = 0$, $\text{Var}(S_n) = n$; возвратное в 1D и 2D	Базовая теоретическая модель
Асимметричное (с дрейфом)	$p \neq q$, $\mu = p - q$	$\mathbb{E}[S_n] = n\mu$; невозвратное при $p \neq 1/2$	Задача о разорении: $P_k = \frac{1 - (q/p)^k}{1 - (q/p)^N}$
Многомерное ($\mathbb{Z}^d$)	$2d$ равновероятных направлений	Возвратное при $d \leq 2$; невозвратное при $d \geq 3$ (теорема Пойа)	Модели диффузии в пространстве

5.2 Непрерывные случайные блуждания

Модель	Ключевые свойства	Характеристики	Применение
Броуновское движение	Независимые, стационарные гауссовы приращения; $W(0) = 0$	$W(t) - W(s) \sim \mathcal{N}(0, t - s)$; предел дискретного блуждания (теорема Донскера)	Физика, стохастический анализ
Геометрическое броуновское движение	$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$	$S_t = S_0 \exp[(\mu - \sigma^2/2)t + \sigma W_t]$; всегда положительно	Формула Блэка–Шоулза, цены активов
Дробное броуновское движение (fBm)	Параметр Хёрста $H \in (0, 1)$	$\text{Var} \sim t^{2H}$; при $H > 1/2$ — супердиффузия, при $H < 1/2$ — субдиффузия	Финансы с долгой памятью, турбулентность

5.3 Обобщённые модели случайных блужданий

Модель	Ключевые свойства	Характеристики	Применение
Самоизбегающее блуждание (SAW)	Запрет повторного посещения узлов	$\langle R_n^2 \rangle \sim n^{2\nu}$, $\nu \approx 0.588$ в 3D	Полимерные цепи в растворе
Блуждание Леви	Шаги с тяжёлыми хвостами: $P(\xi > x) \sim x^{-\alpha}$, $0 < \alpha < 2$	Бесконечная дисперсия; $\langle x^2 \rangle \sim t^{2/\alpha}$ (супердиффузия)	Турбулентность, поведение животных, финансы
CTRW	Случайное время ожидания: $\psi(t) \sim t^{-1-\beta}$	$\langle x^2 \rangle \sim t^\beta$, $0 < \beta < 1$ (субдиффузия)	Аморфные полупроводники, диффузия в клетках
Блуждание на графах	Переход $P(v \rightarrow u) = 1/\deg(v)$; марковская цепь	Стац. распределение $\pi(v) = \deg(v)/2 E $	PageRank, кластеризация, соцсети

Раздел 6

6. Практическое применение

6.1 Финансовые рынки и стоимость ценных бумаг

- **Башелье (1900):** цены меняются случайно, как случайное блуждание.

6.1 Финансовые рынки и стоимость ценных бумаг

- **Башелье (1900):** цены меняются случайно, как случайное блуждание.
- Это привело к модели геометрического броуновского движения (основа Блэка–Шоулса).

6.1 Финансовые рынки и стоимость ценных бумаг

- **Башелье (1900):** цены меняются случайно, как случайное блуждание.
- Это привело к модели геометрического броуновского движения (основа Блэка–Шоулса).
- **Фама (1970):** гипотеза эффективного рынка — цены отражают всю информацию, поэтому их изменения непредсказуемы.

6.1 Финансовые рынки и стоимость ценных бумаг

- **Башелье (1900):** цены меняются случайно, как случайное блуждание.
- Это привело к модели геометрического броуновского движения (основа Блэка–Шоулса).
- **Фама (1970):** гипотеза эффективного рынка — цены отражают всю информацию, поэтому их изменения непредсказуемы.
- Следствие: прошлые данные не помогают предсказывать будущие цены.

6.1 Финансовые рынки и стоимость ценных бумаг

- **Башелье (1900):** цены меняются случайно, как случайное блуждание.
- Это привело к модели геометрического броуновского движения (основа Блэка–Шоулса).
- **Фама (1970):** гипотеза эффективного рынка — цены отражают всю информацию, поэтому их изменения непредсказуемы.
- Следствие: прошлые данные не помогают предсказывать будущие цены.
- **Мэлкил (1973):** пассивное индексное инвестирование часто не уступает активному управлению.

6.2 Физика: броуновское движение и диффузия

Броуновское движение — хаотическое движение частиц в жидкости или газе из-за тепловых столкновений. Эйнштейн (1905) показал закон диффузии:

$$\langle x^2 \rangle = 2Dt$$

Это аналог дискретного случайного блуждания:

$$\text{Var}(Y_n) = n$$

Такие процессы описывают диффузию, теплоперенос и движение частиц в физике и биологии.

- **Генетический дрейф** — случайные изменения частот аллелей в популяции (моделируется случайным блужданием).

6.3 Биология: эволюция и генетика

- **Генетический дрейф** — случайные изменения частот аллелей в популяции (моделируется случайным блужданием).
- **Молекулярная эволюция** — нейтральные мутации описываются диффузионными моделями (модель Кимуры).

6.3 Биология: эволюция и генетика

- **Генетический дрейф** — случайные изменения частот аллелей в популяции (моделируется случайным блужданием).
- **Молекулярная эволюция** — нейтральные мутации описываются диффузионными моделями (модель Кимуры).
- **Движение микроорганизмов** — бактерии (например, *E. coli*) движутся как случайное блуждание с чередованием прямых участков и поворотов.

6.3 Биология: эволюция и генетика

- **Генетический дрейф** — случайные изменения частот аллелей в популяции (моделируется случайным блужданием).
- **Молекулярная эволюция** — нейтральные мутации описываются диффузионными моделями (модель Кимуры).
- **Движение микроорганизмов** — бактерии (например, *E. coli*) движутся как случайное блуждание с чередованием прямых участков и поворотов.
- **Эпидемиология** — распространение инфекций на сетях моделируется стохастическими процессами.

- **Рандомизированные алгоритмы** — например, алгоритм Пападимитриу для 2-SAT использует случайное блуждание.

6.4 Информатика и алгоритмы

- **Рандомизированные алгоритмы** — например, алгоритм Пападимитриу для 2-SAT использует случайное блуждание.
- **PageRank** — ранжирование страниц в Google основано на случайном блуждании по графу ссылок.

6.4 Информатика и алгоритмы

- **Рандомизированные алгоритмы** — например, алгоритм Пападимитриу для 2-SAT использует случайное блуждание.
- **PageRank** — ранжирование страниц в Google основано на случайном блуждании по графу ссылок.
- **Машинное обучение** — случайные блуждания используются в обучении с подкреплением и алгоритмах на графах.

Раздел 7

7. Моделирование и численные методы

7.1 Алгоритм симуляции дискретного блуждания

Для численного моделирования одномерного случайного блуждания используется следующий алгоритм:

- 1 Задать начальное положение $Y_0 = 0$

7.1 Алгоритм симуляции дискретного блуждания

Для численного моделирования одномерного случайного блуждания используется следующий алгоритм:

- 1 Задать начальное положение $Y_0 = 0$
- 2 Для каждого шага i от 1 до N : сгенерировать X_i из распределения Бернулли (+1 с вероятностью p , -1 с вероятностью $1 - p$)

7.1 Алгоритм симуляции дискретного блуждания

Для численного моделирования одномерного случайного блуждания используется следующий алгоритм:

- 1 Задать начальное положение $Y_0 = 0$
- 2 Для каждого шага i от 1 до N : сгенерировать X_i из распределения Бернулли (+1 с вероятностью p , -1 с вероятностью $1 - p$)
- 3 Вычислить $Y_i = Y_{i-1} + X_i$

7.1 Алгоритм симуляции дискретного блуждания

Для численного моделирования одномерного случайного блуждания используется следующий алгоритм:

- 1 Задать начальное положение $Y_0 = 0$
- 2 Для каждого шага i от 1 до N : сгенерировать X_i из распределения Бернулли (+1 с вероятностью p , -1 с вероятностью $1 - p$)
- 3 Вычислить $Y_i = Y_{i-1} + X_i$
- 4 Записать или визуализировать траекторию $\{Y_0, Y_1, \dots, Y_N\}$

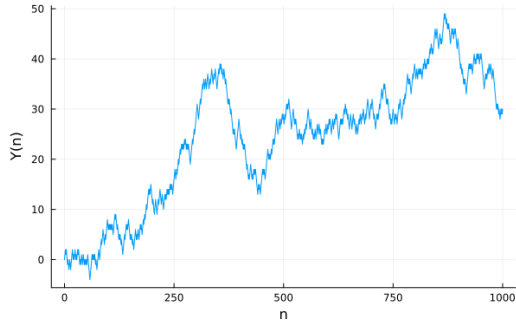
7.2 Код на Julia для одного случайного блуждания и для нескольких траекторий

```
1 using Random
2 using Plots
3
4 function random_walk(N, p=0.5)
5     Y = zeros{Int, N+1}
6     for i in 2:N+1
7         Y[i] = Y[i-1] + (rand() < p ? 1 : -1)
8     end
9     return Y
10 end
11
12 Y = random_walk(1000)
13
14 plot(0:1000, Y,
15     title="Одно случайное блуждание",
16     xlabel="n", ylabel="Y(n)",
17     legend=false)
18
19 savefig("walk_single.png")
```

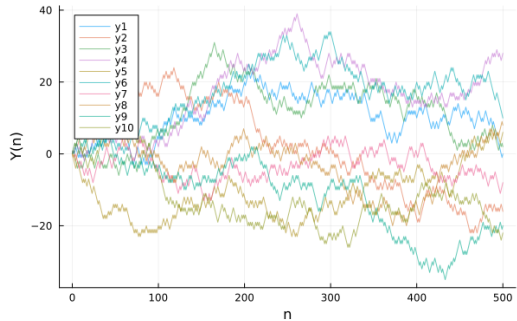
```
1 using Random
2 using Plots
3
4 function random_walk(N, p=0.5)
5     Y = zeros{Int, N+1}
6     for i in 2:N+1
7         Y[i] = Y[i-1] + (rand() < p ? 1 : -1)
8     end
9     return Y
10 end
11
12 p = plot(title="Несколько траекторий", xlabel="n", ylabel="Y(n)")
13
14 for i in 1:10
15     Y = random_walk(500)
16     plot!(p, 0:500, Y, alpha=0.6)
17 end
18
19 savefig(p, "walk_many.png")
```

7.3 Вывод програм

Одно случайное блуждание



Несколько траекторий

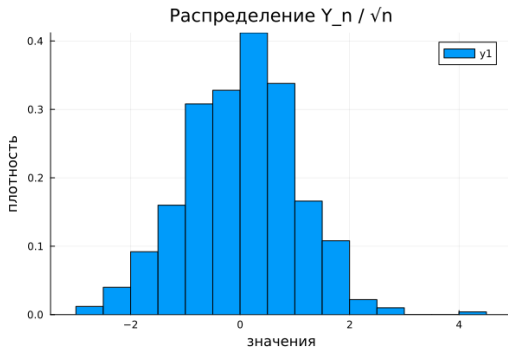


7.4 Статистические свойства симулированных траекторий

```
C:\Users\7 asen\7 study_2023-2026_inadimod\7 - statistics.jl
1  using Random
2  using Statistics
3
4  function random_walk(N, p=0.5)
5      Y = zeros{Int, N+1}
6      for i in 2:N+1
7          Y[i] = Y[i-1] + (rand() < p ? 1 : -1)
8      end
9      return Y
10 end
11
12 M = 1000
13 N = 500
14
15 final_values = zeros{Int, M}
16
17 for i in 1:M
18     final_values[i] = random_walk(N)[end]
19 end
20
21 println("Среднее: ", mean(final_values))
22 println("Дисперсия: ", var(final_values))
23 println("Теоретически должно быть ≈ ", N)
24 println("Стандартное отклонение ≈ ", std(final_values))
25 println("Теоретически √n ≈ ", sqrt(N))
26 using Plots
27
28 normalized = final_values ./ sqrt(N)
29
30 p = histogram(normalized,
31     bins=30,
32     normalize=true,
33     title="Распределение Y_n / √n",
34     xlabel="значения",
35     ylabel="вероятности")
```

7.5 Вывод статистических свойств симулированных траекторий

```
PS C:\Users\aselt\study_2025-2026_mathmod> julia statistics.jl
Среднее: 0.376
Дисперсия: 511.89852252252246
Теоретически должно быть  $\approx 500$ 
Стандартное отклонение  $\sigma \approx 22.625174530211307$ 
Теоретически  $\sqrt{n} \approx 22.360679774997898$ 
PS C:\Users\aselt\study_2025-2026_mathmod>
```



7.6 Метод Монте-Карло для оценки вероятностей

Для сложных задач, не имеющих аналитического решения, используют метод Монте-Карло: проводят большое число ($M \gg 1$) независимых симуляций блуждания и оценивают искомые вероятности по частотам. Например, вероятность разорения оценивается как:

$$P(\text{разорение}) \approx \frac{\text{число симуляций, где } Y_n \leq 0}{M}$$

Раздел 8

8. Заключение

8.1 Заключение

Случайное блуждание — универсальная модель стохастических процессов. При простой конструкции оно обладает фундаментальными свойствами: линейным ростом дисперсии, возвратностью в малых размерностях, сходимостью к нормальному распределению. Модель связывает строгую математическую теорию с широким кругом приложений в физике, финансах, биологии и информатике.

8.2 Список литературы

- 1 Большая российская энциклопедия (2015, обновл. 2024). Статья «Случайное блуждание». — URL: <https://bigenc.ru/c/sluchainoe-bluzhdanie-05f9a5>

8.2 Список литературы

- 1 Большая российская энциклопедия (2015, обновл. 2024). Статья «Случайное блуждание». — URL: <https://bigenc.ru/c/sluchainoe-bluzhdanie-05f9a5>
- 2 Элементы.ру — научно-популярное издание. Статья «Случайные блуждания» (Математические этюды). — URL: <https://book.etudes.ru/articles/randomwalk/>

8.2 Список литературы

- ❶ Большая российская энциклопедия (2015, обновл. 2024). Статья «Случайное блуждание». — URL: <https://bigenc.ru/c/sluchainoe-bluzhdanie-05f9a5>
- ❷ Элементы.ру — научно-популярное издание. Статья «Случайные блуждания» (Математические этюды). — URL: <https://book.etudes.ru/articles/randomwalk/>
- ❸ Elementy.ru — Епифанов Е. Задача «Случайные блуждания». — URL: https://elementy.ru/problems/1033/Sluchaynye_bluzhdaniya

8.2 Список литературы

- ❶ Большая российская энциклопедия (2015, обновл. 2024). Статья «Случайное блуждание». — URL: <https://bigenc.ru/c/sluchainoe-bluzhdanie-05f9a5>
- ❷ Элементы.ру — научно-популярное издание. Статья «Случайные блуждания» (Математические этюды). — URL: <https://book.etudes.ru/articles/randomwalk/>
- ❸ Elementy.ru — Епифанов Е. Задача «Случайные блуждания». — URL: https://elementy.ru/problems/1033/Sluchaynye_bluzhdaniya
- ❹ Колесников А.В. Курс лекций «Теория вероятностей». Лекция 3: Случайное блуждание. — НИУ ВШЭ, 2017. — URL: <https://math.hse.ru/data/2017/03/19/1170010755/>

8.2 Список литературы

- ❶ Большая российская энциклопедия (2015, обновл. 2024). Статья «Случайное блуждание». — URL: <https://bigenc.ru/c/sluchainoe-bluzhdanie-05f9a5>
- ❷ Элементы.ру — научно-популярное издание. Статья «Случайные блуждания» (Математические этюды). — URL: <https://book.etudes.ru/articles/randomwalk/>
- ❸ Elementy.ru — Епифанов Е. Задача «Случайные блуждания». — URL: https://elementy.ru/problems/1033/Sluchaynye_bluzhdaniya
- ❹ Колесников А.В. Курс лекций «Теория вероятностей». Лекция 3: Случайное блуждание. — НИУ ВШЭ, 2017. — URL: <https://math.hse.ru/data/2017/03/19/1170010755/>
- ❺ Wikipedia (ru). Статья «Случайное блуждание». — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Случайное_блуждание